

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

(公示稿)

项目名称: 鸿台商砼项目
建设单位(盖章): 鸿台实业(福建)有限公司
编制日期: 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	鸿台商砼项目				
项目代码	2210-350128-04-01-543814				
建设单位联系人		联系方式			
建设地点	福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧				
地理坐标	(<u>119</u> 度 <u>43</u> 分 <u>4.206</u> 秒, <u>25</u> 度 <u>27</u> 分 <u>53.107</u> 秒), 地理位置见附图 1				
国民经济行业类别	C3029 其他水泥类似制品制造	建设项目行业类别	二十七、非金属矿物制品业-55 石膏、水泥制品及类似制品制造 302		
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目		
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合试验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备【2022】A090260号		
总投资（万元）	9082.0	环保投资（万元）	280.0		
环保投资占比（%）	3.08	施工工期	12 个月		
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	21493.0		
专项评价设置情况	表 1-1：专项设置判定表				
	类别	判据	专题情况		
	大气	厂界外500米范围内有环境空气保护目标	☐ 自然保护区	☐ 设置专题 ☒ 不设置专题	
			☐ 风景名胜区		
			☐ 居住区		
			☐ 文化区		
			☒ 农村地区中人群较集中区域		
		废气特征污染物	☐ 二氯甲烷		☐ 汞及其化合物
			☐ 甲醛		☐ 铅及其化合物
			☐ 三氯甲烷		☐ 砷及其化合物
☐ 三氯乙烯			☐ 二噁英		
☐ 四氯乙烯			☐ 苯并[a]芘		
☐ 乙醛	☐ 氰化物				
☐ 镉及其化合物	☐ 氯气				
☐ 铬及其化合物					
地表水	☐ 工业废水直接排放（槽罐车外送污水处理厂的除外）； ☐ 新增废水直排的污水集中处理厂； ☒ 工业废水循环使用，不外排；		☐ 设置专题 ☒ 不设置专题		
环境风	☐ 不涉及有毒有害或易燃易爆危险物质 ☒ 涉及有毒有害或易燃易爆危险物质但存储量未超过临界量 ☐ 涉及有毒有害或易燃易爆危险物质且存储量超过临界量		☐ 设置专题 ☒ 不设置专题		

	险 生态 ☒不属新增河道取水的污染类建设项目 ☐新增河道取水的污染类建设项目，但取水口下游 500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 ☐新增河道取水的污染类建设项目，且取水口下游 500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 海洋 ☒非海洋工程建设项目 ☐直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 ☐设置专题 ☒不设置专题	☐设置专题 ☒不设置专题
	注：用“☒”选涉及项。	
规划情况	规划名称：《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》； 审批机关：福建省人民政府； 审批文件名称：《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》； 审批文号：闽政文〔2019〕240 号。	
规划环境影响评价情况	规划名称：《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响篇章》。	
规划及规划环境影响评价符合性分析	（1）项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析 ①《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》基本概况 1）规划范围 为平潭综合实验区行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积为3151平方公里，其中陆域面积为 321 平方公里（含离岛）。 2）规划期限 本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。 3）城乡发展格局 一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。 四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。 多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。	

规划及 规划环 境影响 评价符 合性分 析	项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析				
	表 1-2 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析一览表				
	序号	类别	规划内容	本项目	符合性
	1	空间控制线	①依据福建省生态保护红线划定成果，划定全区陆域生态保护红线 39.3 平方公里，划定全区海洋生态保护红线 1167.06 平方公里。主要分布在大练岛、君山、三十六脚湖、牛寨山、山洲列岛、塘屿、东甲列岛等区域；生态保护红线内，自然保护区核心区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。②依据平潭综合实验区永久基本农田划定成果，规划至 2035 年，全区永久基本农田不低于 3 万亩。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外，其他任何建设行为均不得占用。	①本项目位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内；②项目建设用地不涉及永久基本农田。	符合
	2	开发与利用类空间分区	规划城镇集中建设区共计 61.77 平方公里，主要包括金井、潭城、岚城、中楼、芦洋、平洋、芦南、竹屿、流水、澳前、平原等城镇组团。城镇集中建设区采用“详细规划+规划许可”的方式进行管理，加强建设用地总规模和单项指标管控，加强对公园绿地、历史文化资源、重要公共服务和基础设施等城镇核心要素的管控。	本项目位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，根据城镇主导功能布局规划图（详见图 1-1）显示，项目用地属于仓储物流功能主导用地。项目用地与规划不冲突。	符合
	3	自然资源保护利用	①重点保护君山、龙头山、牛寨山、南寨山、王爷山、将军山、上楼山等主峰海拔高于 100 米的自然山体，保护山体形态，修复植被。严格禁止侵占、破坏山体完整性和原貌的行为。②保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。③结合生态保护红线和重要生态区位分布，全面优化调整生态公益林布局，提升森林	本项目位于福建省平潭综合实验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内，不涉及海拔高于 100 米的自然山体，不占用生态公益林。	符合

			资源优势，强化蓄水保土、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能。		
	4	城乡功能规划分区	特色功能区(创新)主要分布在中山大道西侧 3 个特色组团，以及岚城组团、金井组团、芦洋组团和中楼组团 4 个大型城市组团的中心地带，是汇聚创新资源、培育创新产业的核心空间载体。优化金井组团产业用地布局和规模，提高工业和仓储用地产出效率，引导既有电子信息产业加快投产；加快跨境电商等特色商贸物流产业布局，完善相关配套设施。增加用地复合功能，加快完善居住和公告服务，实现职住平衡。	本项目为混凝土搅拌站项目，位于福建省平潭综合实验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，项目用地性质为工矿仓储用地，项目建设符合城乡功能规划分区要求。	符合
	5	历史文化资源保护利用	在各类历史文化遗存的本体线、保护范围线与建设控制地带线基础上，划定历史文化保护控制线。强化对历史文化遗产的整体性保护，彰显平潭的历史发展脉络和地域文化特征。	项目建设用地不涉及历史文化资源保护范围区。	符合
	综上分析，项目为混凝土搅拌站建设工程，项目工程建设与平潭综合实验区城乡功能规划无冲突，项目建设用地不在区域生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，不涉及海拔高于 100 米的自然山体等自然资源等。项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》相符。				

规划及
规划环境
影响评价
符合性分
析

(2) 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析详见表 1-3。

表 1-3 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析

序号	规划要求	本项目	符合性
1	在积极推行废水集中治理的同时加强企业内部的预处理，一方面提高废水处理后的就地资源化利用，另一方面提高企业排水水质的稳定性，避免形成冲击负荷，保证集中式污水处理厂的稳定运行，工业企业废水须自行处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后方可排入市政污水管。加强污水处理设施运行状态的监测和监控，提高运行管理水平。	项目区内实行雨污分流。初期雨水经沉淀池处理后回用于生产；生产废水经收集絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后接市政污水管网进入金井湾污水处理厂进行进一步处理。	符合
2	（1）应大力提高能源利用水平，通过优化能源结构，推行清洁能源，实现以 LNG、电能逐步代替煤，有效减缓二氧化硫排放量，最大限度减少燃煤污染物的产生。（2）加强工业、企业工艺废气污染源监督与管理，工艺废气全部实现达标排放，并实行排污许可和总量指标控制制度，排放量限定在规定的限值内。（3）引进企业的生产原料应采用无毒、低毒代替有毒的原理，如采用无苯稀料等。对工艺废气采取燃烧净化、冷凝净化、吸附净化等净化措施，根据粉尘的特性采用适宜的除尘设施等。（4）根据企业的生产装置情况，在企业周边设置一定的大气环境防护距离，以减少废气排放的影响。	（1）项目使用的能源为电能，为清洁能源；（2）项目产生的废气主要为粉尘颗粒物，经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放；（3）项目各粉料储罐仓顶配套布袋除尘器对粉料储罐进出料呼吸产生的粉尘进行收集处理；砂石间等位置设施喷雾装置。（4）本项目排放的大气污染物主要为颗粒物，经采取粉尘防治措施，项目排放的粉尘量较小，厂界颗粒物污浓度能满足环境质量浓度限值，故不设置大气环境防护距离。	符合
3	入驻企业应选用低噪声设备，并要求在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行，对工程安装等的施工质量要严格把关。	项目工程选用低噪声设备，按相关设计规范要求进行工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等。	符合

	4	(1) 生活垃圾应做到定时清理, 并加强运输管理, 避免二次污染。(2) 工业固废应实行全面分类收集, 将固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物, 按要求进行废物的回收和利用, 以减少固废产生量。(3) 加强对危险废物的管理, 全面推行有毒有害固体废弃物的排污申报制度、排污收费制度以及危险废物转移联单管理制度, 对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的账目和手续, 并纳入环保部门的监督管理。	(1) 项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置;(2) 项目产生的残留混凝土、沉淀池沉渣等一般固体废物经收集后作为低标水稳料原料进行使用, 回用于生产, 不外排。(3) 项目厂区内设置危险废物暂存间, 对危废进行收集暂存, 并按要求纳入环保部门的监督管理。	符合
	5	(1) 各工业企业应与有资质的单位签订协议进行处理处置; 由供货商回收处置的危险废物, 建设单位应定期了解委托处置的方式、效果, 处置后产物的去向, 并做好档案记录。(2) 危险废物产生单位废物储存场所应设置明显的标牌和围护墙, 按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置防渗漏、防挥发设施。贮存时要有专人管理。(3) 危险废物要根据其特性, 用符合国家标准的专业容器分类收集、贮存和运输。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。	(1) 建设单位产生的危废经收集后暂存于区内危废暂存间, 与具备相应资质的危废处置单位签订合同, 委托其定期上门转运处置, 并做好相关台账管理。(2) 项目区内危废间按《危险废物贮存污染控制标准》进行设置。(3) 项目产生的危废按照要求进行分类管理。	符合
其他符合性分析	(1) “三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综[2021]95号), 平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为 39.30 km², 占全区陆域国土面积的 10%。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域、未纳入生态保护红线的各类自然保护区核心区以外的区域、沿海基干林带、未纳入生态保护红线的省级以上生态公益林和未纳入生态保护红线的天然阔叶林。平潭综合实验区陆域一般生态空间面积 94.85km², 占全区陆域国土面积的 24.14%。 经对照, 本项目选址不涉及平潭综合实验区各类保护区, 不涉及生态保护红线, 项目建设符合生态保护红线管控要求。 ②环境质量底线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态			

环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1-4。

表1-4 项目与环境质量底线符合性分析一览表

内容	要求	本项目情况	符合性分析
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质。	符合
大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于18μg/m ³ 。到2035年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于16μg/m ³ 。	项目施工期间通过采取洒水降尘等措施防止施工废气对周围环境的影响，项目施工期产生的废气随着施工结束对大气环境的影响将消失；运行期间项目产生的废气主要为粉尘，经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放。	符合
土壤环境风险防控底线	到2025年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。	本项目不涉及耕地，项目用地地面做硬化处理，不涉及土壤污染。	符合

根据本次环评现状监测的数据分析可知，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应的声环境功能区划要求。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

项目不涉及基本农田，施工临时用地位于红线范围内，不另行征占，不会突破区域土地利用资源上线。项目运行过程中，会消耗一定的电源和水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，不会突破区域的资源利用上线。

④与环境准入负面清单的符合性分析

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态

环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），区域准入要求及项目符合性分析见表1-5、表1-6。

表 1-5 全区总体准入要求符合性分析一览表

适用范围	准入要求	本项目情况	符合性
全区区域总体准入要求	陆域 空间布局约束 1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设,加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外,禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合
	海岸线 空间布局约束 1、调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线,拆除或搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。 2、保护平潭澳前、山岐澳的重要自然岸线及沙滩,禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动,维持岸线自然属性,保持自然岸线形态、长度,保持海岸原始景观。 3、平潭港区(澳前作业区、金井作业区)的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观。	本项目不属于港区开发活动,不影响区域岸线景观现状	符合

表 1-6 陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求	本项目情况	符合性分析
平潭综合试验区一般管控单元	一般管控单元	空间布局约束 1、一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,在可行性研究阶段,必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划,规避占用永久基本农田的审批。2、不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目,不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。3、禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。4、严格准入,引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	项目选址方案不在永久基本农田保护区范围内。项目不涉及耕地、林地,项目符合国家和福建省相关规定。	符合

对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止准入类。

（2）选址合理性分析

本项目选址位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南

	路东侧，项目周边最近居民点为南侧约 320m 处的天山村。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发的区域。且项目所处区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好，符合环境功能区要求。 本项目产生的污染物经配套的环保设施处理后可实现达标排放，对周围环境影响较小，因此本项目厂址选择从环保角度分析是可行的。 （3）土地利用规划合理性分析 本项目选址位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，根据项目产权证明（闽（2023）平潭不动产权第 0001512 号，详见附件 4），出让宗地用途为工矿仓储用地-工业用地（非金属矿物制品业）。本项目从事商品混凝土的生产，项目用地与土地利用规划相符。
--	--

二、建设项目工程分析

建设内容

2.1 项目由来

公司鸿台实业（福建）有限公司法人林嘉星于 2021 年 9 月 27 日与平潭综合实验区自然资源与生态环境局签订国有建设用地使用权出让合同（合同编号：岚资环让[2021]5 号，详见附件 5）获得福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧面积为 21493m² 的宗地使用权，宗地用途为工矿仓储用地-工业用地（非金属矿物制品业）。林嘉星在平潭注册成立了全资子公司鸿台实业（福建）有限公司后与平潭综合实验区自然资源与生态环境局签订《平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同》（岚资环地合同[2021]2021G011 号补 1 号，详见附件 6），将土地出让合同受让方变更为“鸿台实业（福建）有限公司”。

鸿台实业（福建）有限公司于 2022 年 10 月 20 日取得平潭综合实验区行政审批局出具的关于“鸿台商砼项目”的备案表（编号：闽发改备[2022]A0900260 号，见附件 3），拟于福建省平潭综合实验区天山东路南侧、兴隆南路东侧建设混凝土搅拌站项目，项目用地面积 21493m²，拟投资 9082 万元，建成后年产 150 万 m³ 商品混凝土。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修改）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 253 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目类别见表 2.1-1。

环评类别项目类别	报告书	报告表	登记表
二十七、非金属矿物制品业 30			
55 石膏、水泥制品及类似 制品制造 302	/	商品混凝土、砼结构构件制造；水泥制品制造	/

为此，鸿台实业（福建）有限公司于 2023 年 7 月委托福建省建筑轻纺设计院有限公司编制《鸿台商砼项目环境影响报告表》（委托书，见附件 1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《环境影响评价技术导则》等有关规定进行编制，编制完成该项目报批稿供建设单位送呈环保局审查。

2.2 工程概况

各构筑物主要分项指标详见表 2.3-3。

表 2.3-3 项目工程各构筑物主要工程指标一览表

序号	项目名称	层数	占地面积 (m ²)	计容面积 (m ²)
1	1#搅拌楼	1F	1141.0	3374.61
2	2#砂石间	1F	4784.66	5276.61
3	3#生产楼	6F	601.11	1531.99
4	5#研发楼	1F	1016.6	4972.34
5	6#办公楼	1F	725.4	3507.59
6	门卫	1F	56.0	56.0

2.4 主要生产设施

本工程主要生产设施详见表 2.4-1。

2.5 产品方案及主要原辅材料

本项目产品质量按照《预拌混凝土》(GB/T14902-2003) 执行, 项目产品方案见表 2.5-1, 主要原辅材料为使用情况见表 2.5-2。

表 2.5-1 项目产品方案

序号	产品名称	产量	贮存及运输方式	备注
1	商品混凝土	150 万/m ³	不储存, 罐车运输	根据业主提供资料, 产品商品混凝土 1 方约等于 2.3t, 折算后约为 345 万吨

表 2.5-2 项目主要原辅料及能源消耗情况一览表

原、辅材料名称	年耗量	来源	运输方式
水泥	622000t/a	外购	车辆运输
粉煤灰	143000t/a	外购	车辆运输
矿粉	87000t/a	外购	车辆运输
膨胀剂	10000t/a	外购	车辆运输
砂子	684200t/a	外购	车辆运输
石子	1692000t/a	外购	车辆运输
外加剂	3465t/a	外购	车辆运输
水	277372t/a	市政供水	管道
电	70000kwh/年	市政供电	/

本项目粉料均采用密闭罐车运输至厂内, 采用空气压缩气体输送至筒仓储存。砂石通过运输车辆运至砂石间储存, 砂石间为标准化钢筋结构密闭厂房, 物料通过铲车运至上料口, 砂石上料均采用封闭皮带输送, 能从源头减少粉尘产生。

2.6 项目公用工程

2.6.1 给水

	项目用水由市政供给，根据厂区给水设计，项目区给水管沿厂区道路呈现环状布置，采用生产、生活合一给水系统和消防独立给水管网。 本项目生产过程细砂、碎石等原料清洗均在购买场地进行清洗后运入项目所在地，项目区内不再进行细砂、碎石的清洗。因此，项目不涉及洗砂、碎石用水量。本工程用水主要包括产品配置用水、车辆冲洗用水、设备冲洗用水、搅拌车罐体清洗用水、生产区地面冲洗用水、厂区降尘用水、生活用水等。 (1) 产品配置用水 本工程设计生产能力为年产 150 万立方米混凝土，根据建设单位提供的材料，商品混凝土配料用水量为 $140\text{kg}/\text{m}^3$ 混凝土，则项目混凝土搅拌用水约为 $21\text{ 万 m}^3/\text{a}$ ($700\text{m}^3/\text{d}$)。该部分用水在生产过程中被消耗，无废水产生。 (2) 设备及车辆清洗用水 ①搅拌机清洗用水 搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。根据生产经验，搅拌机平均每天冲洗一次，搅拌机冲洗水约为 $2.5\text{m}^3/\text{d}\cdot\text{生产线}$，则项目搅拌机清洗水用量约为 $1500\text{m}^3/\text{a}$ ($5.0\text{m}^3/\text{d}$)。 ② 车辆清洗用水 1) 车辆车身清洗用水 由于车辆轮胎和车身易沾染泥土，为减小道路运输扬尘，建设单位需在厂区进出口设置洗车池对车身及车轮进行冲洗。 本项目年产 150 万立方米混凝土，即 $5000\text{m}^3/\text{d}$，单车一次运输量为 15m^3，一天约需运输 334 辆次，每次均需冲洗。根据类比同类型企业，车辆冲洗水量约为 $0.1\text{m}^3/\text{辆}\cdot\text{次}$，全天合计 $33.4\text{m}^3/\text{d}$，全年合计 $10020\text{m}^3/\text{a}$。 2) 车辆罐体清洗用水 为防止搅拌车罐体内的混凝土结块，需对搅拌车罐体进行清洗，根据建设单位提供资料，搅拌车罐体冲洗用水量约为 $0.4\text{ m}^3/\text{辆}$，则每日罐体清洗用水量为 $133.6\text{m}^3/\text{d}$ ($40080\text{m}^3/\text{a}$)。 ③喷淋用水 项目拟在砂石储区设置喷淋头进行喷淋，减少粉尘的产生量，区内约设置 40 个喷淋头，每个喷头的用水量约为 $4\text{L}/\text{min}$，每日喷淋时间按 2h 计，则项目喷淋
--	---

	用水量约为 $19.2\text{m}^3/\text{d}$ ($5760\text{m}^3/\text{a}$) 。喷淋用水均被蒸发，不外排。 ④道路洒水 项目区内设置雾炮机对区内道路进行洒水，雾炮机用水量约为 $9\text{t}/\text{d}$，即 $2700\text{t}/\text{a}$ 。厂区道路洒水均被地表蒸发，不外排。 ⑤试验用水 项目区内设置试验间用于测定混凝土各物质含量，均用物理方法，不加入化学药品，试验用水约为 $0.1\text{m}^3/\text{d}$，即 $30\text{m}^3/\text{a}$。 ⑥绿化用水 项目工程绿化面积约为 2150m^2，根据《福建省行业用水定额》 (DB35/T 772-2018)，绿化用水标准为 $1.5\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$，则项目绿化需水量为 $3.225\text{m}^3/\text{d}$，即 $1177.125\text{m}^3/\text{a}$。 ⑦食堂用水 本项目设有食堂，供工人就餐，类比同类工业企业食堂，每人用水量约 $30\text{L}/\text{d}$。项目建成后拟招聘职工 100 人，住厂人数约为 70 人，按 70 个工人在食堂就餐来估算食堂用水，则食堂用水量为 $2.1\text{m}^3/\text{d}$，即 $630\text{m}^3/\text{a}$ (每年生产 300 天)。 ⑧生活用水 项目建成后拟招聘职工 100 人，其中住厂人数约为 70 人，根据《建筑给排水设计手册》和《福建省用水定额标准》，不住厂员工生活用水取 $50\text{L}/(\text{d} \cdot \text{人})$，住厂员工生活用水取 $150\text{L}/(\text{d} \cdot \text{人})$，项目工作日以 300 天计，则项目生活用水量约为 $12\text{m}^3/\text{d}$，即 $3600\text{m}^3/\text{a}$。 2.6.2 排水 本项目排水采用雨水分流、污污分流。 (1) 初期雨水 初期雨水经收集后回用于生产。项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在初期雨水收集沉淀池处设置雨水切换阀，雨后 15min 打开切换阀，后期清净雨水随厂区雨水管道排入厂区北侧的天山东南市政雨水管网。 厂区初期雨水考虑降雨形成地面径流后 15min 内，收集的厂区受尘污染区域的地面雨水。初期雨水经厂区雨水沟汇入初期雨水沉淀池回用于生产。降雨初期地面水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔的变化大等特点。
--	--

根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）雨水设计流量计算公式为：

$$Q = \psi \cdot q \cdot F$$

式中：Q——初期雨水量 (m^3)

q——设计暴雨强度， $\text{L/s}\cdot\text{ha}$ ；

Ψ ——径流系数，本项目取 0.3；

F——汇水面积 (公顷)，项目汇水面积主要为生产区，按 0.99；

根据暴雨强度公式：

$$q=2086 (1+0.67\text{Lg}P) / (t+10)^{0.79}$$

式中：q——设计暴雨强度， $\text{L/s}\cdot\text{ha}$ ；

P——设计暴雨重现期，a，取 P=1；

t——降雨历时，分钟，取 15 分钟。

计算可得，项目区内产生的初期雨水为 $48.72\text{m}^3/\text{次}$ ，建设单位位于生产区地势低洼处设置 1 个雨水沉淀池（容积为 100m^3 ），初期雨水经厂区周边设置的导流沟汇入该沉淀池内，经沉淀后回用于项目生产。

（2）车辆车身清洗废水

厂区出入口设置洗车池对车辆进行清洗，车辆清洗用水量为 $33.4\text{m}^3/\text{d}$ （ $10020\text{m}^3/\text{a}$ ），清洗过程损耗水量约占 20%，则车辆清洗废水量约为 $26.72\text{m}^3/\text{d}$ （ $9018\text{m}^3/\text{a}$ ），通过洗车池旁的沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，沉淀池容积不小于 10m^3 。

（3）设备冲洗废水、搅拌车罐体冲洗废水及试验废水

混凝土搅拌主机设备冲洗用水量为 $5.0\text{m}^3/\text{d}$ （ $1500\text{m}^3/\text{a}$ ），废水产生系数按 0.8 计，则废水产生量为 $4.0\text{m}^3/\text{d}$ （ $1200\text{m}^3/\text{a}$ ）；搅拌车罐体冲洗用水量约 $133.6\text{m}^3/\text{d}$ （ $40080\text{m}^3/\text{a}$ ），废水产生系数按 0.8 计，则废水产生量为 $106.88\text{m}^3/\text{d}$ （ $32064\text{m}^3/\text{a}$ ）；实验室主要是测定混凝土各物质含量，均用物理方法，不加入化学药品，废水只含有少量水泥和砂石，不含有毒、有害物质，项目试验用水量约为 $0.1\text{m}^3/\text{d}$ ，损失率按 20% 计，则项目产生的试验废水量为 $0.08\text{m}^3/\text{d}$ ，即 $24\text{m}^3/\text{a}$ 。故设备、搅拌车罐体冲洗废水及试验废水总量为 $111.96\text{m}^3/\text{d}$ （ $33288\text{m}^3/\text{a}$ ）。

设备冲洗及搅拌车罐体冲洗废水进入废水处理区处理后回用于生产，不外排。本项目在搅拌站东侧设有 3 个搅拌池（容积共计 75m^3 ）、三级沉淀池（容积共计

	25m³) 和 1 个清水池 (30m³) 收集废水。设备及罐体冲洗废水经砂石分离器处理后排入搅拌池, 池内设有搅拌器不断搅拌, 防止物料结块, 利用水泵将搅拌池内废水打入主机用于配料。若废水当天不能全部回用, 则采用污水泵将废水打入板框压滤机处理, 压滤产生的废水排入清水池暂存后回用于生产。压滤产生的废料回用于生产。搅拌池设有溢流口, 当废水产生量较大时, 可通过溢流口排入三级沉淀池内暂存。 (4) 餐饮废水 项目食堂用水约为 2.1/a , 餐饮废水排放系数取 80% , 则污水排放量为 1.68m³/a (504m³/a) 。餐饮废水经隔油池处理后与生活废水一同进行处理。 ⑤生活污水 项目生活用水量约为 12m³/d, 生活污水排放系数取 80%, 则项目生活污水产生量约为 9.6m³/d(2880m³/a) , 生活污水经化粪池处理后接市政污水管网纳入金井湾污水处理厂进行进一步处理。 2.6.4 供电 由市政电网供给, 供电电压 10kV, 在生产厂房北侧设置高压配电装置及计量装置, 作为全厂的高压分配中心, 采用 1 路 10kV 专线因子就近的市政接口, 进线容量 5250kVA。进线电缆采用 YJV-8.7/10kV 型高压电缆贯穿埋地引入高压配电装置。另设置一个柴油发电机房, 内设置一台柴油发电机作为备用电源。 2.7 厂区总平面布置 本项目选址位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧, 项目占地面积 21493m²。 厂区按功能划分为 1#搅拌楼、2#砂石间、3#生产楼、5#研发楼及综合楼, 厂区设有 2 个出入口, 办公入口位于厂区北侧即天山东路南侧, 用于人员办公车辆出入, 另一个厂区入口位于厂区西南角, 主要用于原料及产品物流运输。项目区主导风向为东北风, 项目综合楼位于厂区北侧, 不在生产区的下风向, 生产区对办公生活影响较小。砂石间和搅拌楼位于厂区南侧区域, 搅拌楼、砂石料堆场以及筒仓全部位于封闭式车间内, 搅拌楼自带除尘设施, 粉尘对后边居民点影响较小。配套设施区位于厂区北侧。 厂区与最近居民点天山村直线距离 320m, 粉尘、噪声对其影响较小, 同时车
--	---

	辆运输途径不经过厂区西北侧的正荣悦玺小区等生活区。 综上，本项目平面布局合理。
--	---

2.8 施工期工艺流程及产排污环节

(1) 工艺流程

本工程为新建项目，建设主要包含楼房建设、设备安装及工程验收。施工阶段产生的污染物为施工噪声、废气、固体废物及施工废水等，具体工艺流程见图 2.8-1。

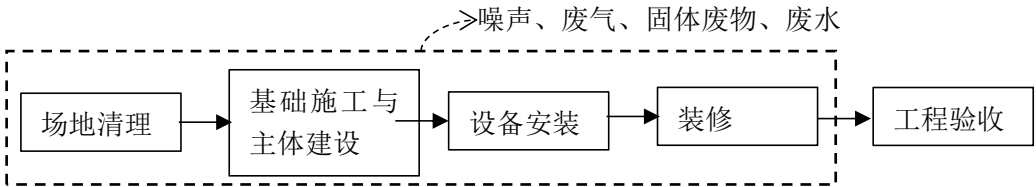


图 2.8-1 施工期工艺流程图

(2) 产排污环节

建设项目施工期有场地清理、基础及主体工程建设、设备安装、装饰装修等工作。

①废气：项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气、装修废气。

②废水：项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。

③噪声：项目施工期产生的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声以及运输车辆噪声。

④固体废物：施工期固体废物主要是土石方开挖产生的废弃土石方、工程产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

物料平衡	
与项目有关的原有环境污染问题	无

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1 大气环境质量现状

(1) 环境空气质量功能区划

项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。具体详见表 3.1-1。

表 3.1-1 环境空气质量标准（摘录）

污染物	取值时间	浓度限值	标准来源
SO ₂	年平均	60μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及修改单
	24 小时平均	150μg/m ³	
	1 小时平均	500μg/m ³	
NO ₂	年平均	40μg/m ³	
	24 小时平均	80μg/m ³	
	1 小时平均	200μg/m ³	
PM ₁₀	年平均	70μg/m ³	
	24 小时平均	150μg/m ³	
PM _{2.5}	年平均	35μg/m ³	
	24 小时平均	75μg/m ³	
O ₃	日最大 8 小时平均	160μg/m ³	
	1 小时平均	200μg/m ³	
CO	24 小时平均	4mg/m ³	
	1 小时平均	10 mg/m ³	
TSP	年平均	200μg/m ³	
	24 小时平均	300μg/m ³	

(2) 区域环境质量现状

根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的 2022 年 1-12 月平潭环境空气质量，2022 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.4%，其中：一级达标天数 276 天，二级达标天数 87 天，污染天数 2 天；环境空气质量综合指数为 1.78，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，详见表 3.1-2，故本项目所在区域为达标区。

3.2 地表水环境质量现状

(1) 地表水环境功能区划

本项目周边地表水为项目西北侧沟渠，根据现状调查，该沟渠最终汇入金井湖。根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，项目周边地表水体水质执行

区域
环境
质量
现状

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体指标详见表 3.2-1。

表 3.2-1 地表水环境质量标准（摘录） 单位：mg/L(pH 除外)

序号	污染物名称	标准值	标准来源
1	pH（无量纲）	6~9	《地表水环境质量标准》 （GB3838—2002） Ⅴ类
3	高锰酸盐指数	≤10	
4	COD	≤30	
5	BOD ₅	≤6	
6	氨氮	≤1.5	
7	总磷	≤0.3	
8	溶解氧	≥3	

（2）地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅发布的《2021 年福建省生态环境状况公报》显示：2021 年，全省主要流域Ⅰ~Ⅲ类水质比例 97.3%，与上年基本持平，比全国平均水平高 12.4 个百分点；县级及以上集中式生活饮用水水源地水质达标率 100%。全省主要流域共设置 375 个国、省控水质评价监测断面，按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）评价，水质状况为优。Ⅰ~Ⅲ类水质比例 97.3%，其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例 53.3%。全省 9 个设区市、平潭综合实验区及所辖县（市、区）共监测 107 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 105 个（河流型 48 个，湖库型 57 个）、地下水水源 2 个。监测结果表明，107 个集中式生活饮用水水源各期监测值均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率 100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

3.3 声环境质量现状

（1）声环境功能区划

本项目位于福建省平潭综合试验区金井片区天山东路南侧、兴隆南路东侧，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，项目环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准，具体指标见表 3.3- 1。

表 3.3-1 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
3 类	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声 对周围环境产生严重影响的区域	65	55

	(2) 声环境质量现状 ①监测点位布设 为了解工程区域声环境现状，本次评价期间委托福建闽晋蓝检测有限公司于2023 年 4 月 23 日对厂界声环境进行监测，具体点位见表 3.3-2 和附图 4。 <table><tr><th colspan="3">表 3.3-2 声环境监测布设情况</th></tr><tr><th>序号</th><th>点位</th><th>监测位置</th></tr><tr><td>N1</td><td>项目场界北侧</td><td>界外 1m</td></tr><tr><td>N2</td><td>项目场界东侧</td><td>界外 1m</td></tr><tr><td>N3</td><td>项目场界南侧</td><td>界外 1m</td></tr><tr><td>N4</td><td>项目场界西侧</td><td>界外 1m</td></tr></table> ②监测项目：Leq（A）。 ③监测方法：按照 GB3096-2008《声环境质量标准》中的噪声测量方法中的有关规定进行。 ④评价标准：执行 3 类标准。 ⑤监测结果：项目环境噪声现状监测结果见表 3.3-3（检测报告，附件 7）。 <table><tr><th colspan="3">表 3.3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB（A）</th></tr><tr><th rowspan="2">检测点位编号及位置</th><th colspan="2">检测结果 Leq[dB（A）]</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td>N1 项目场界北侧外 1m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N2 项目场界东侧外 1m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N3 项目场界南侧外 1m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>N4 项目场界西侧外 1m</td><td></td><td></td></tr></table> 由表 3.3-3 可知，监测结果表明，项目场界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准要求。	表 3.3-2 声环境监测布设情况			序号	点位	监测位置	N1	项目场界北侧	界外 1m	N2	项目场界东侧	界外 1m	N3	项目场界南侧	界外 1m	N4	项目场界西侧	界外 1m	表 3.3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB（A）			检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB（A）]		昼间	夜间	N1 项目场界北侧外 1m			N2 项目场界东侧外 1m			N3 项目场界南侧外 1m			N4 项目场界西侧外 1m		
	表 3.3-2 声环境监测布设情况																																						
	序号	点位	监测位置																																				
	N1	项目场界北侧	界外 1m																																				
	N2	项目场界东侧	界外 1m																																				
	N3	项目场界南侧	界外 1m																																				
	N4	项目场界西侧	界外 1m																																				
	表 3.3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB（A）																																						
	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB（A）]																																					
		昼间	夜间																																				
N1 项目场界北侧外 1m																																							
N2 项目场界东侧外 1m																																							
N3 项目场界南侧外 1m																																							
N4 项目场界西侧外 1m																																							
环境保护目标	3.4 大气环境、地表水环境、声环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求以及对项目周边环境的调查，环境保护目标调查范围为： 本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹及其他生态环境保护目标。厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。厂界外 50m 范围内无声环境敏感保护目标。 根据评价范围内环境敏感情况及可能产生的环境问题，本项目环境保护目标主要为周边居民点，详见表 3.4-1，环境保护目标图见附图 3。																																						

污
染
物
排
放
控
制
标
准

表 3.4-1 环境保护目标一览表

环境要素	环境保护对象名称	相对项目的方位和最近距离	目标规模	环境功能
环境空气	天山村	S320m	1000 人	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准
声环境	项目厂界外 50m 范围内无声环境敏感保护目标			
地表水	小沟渠	NW/130m	小河	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准
地下水	无			
生态环境	无			

3.5 施工期污染物排放控制标准

项目为新建工程，拟建设一座搅拌楼、原料堆棚/污水处理包房、生产楼、研发楼及一座五层综合楼。项目施工期间污染物排放标准如下所示：

(1) 废水排放标准

本项目施工期产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水大多为设备清洗废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工生产及洒水降尘，不外排；施工人员租住在附近村庄民居，生活污水依托当地的污水处理系统进行处理，不单独排放。

(2) 废气排放标准

项目施工期间的大气污染物主要为施工扬尘，施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2 标准，即颗粒物无组织周界外浓度最高点≤1.0mg/m³。

(3) 噪声排放标准

项目施工期厂界噪声排放执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表 3.5- 1。

表 3.5-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB12523-2011) (摘录)

昼间	夜间	单位
70	55	dB(A)

注：昼间（6:00-22:00），夜间（22:00-次日 6:00）。

3.6 运营期污染物排放标准

(1) 废气排放标准

①颗粒物排放

项目生产过程中涉及物料进料时产生的粉尘、搅拌粉尘、车辆运输产生的道路扬尘等，根据新法优于旧法、地方严于国家的基本精神，项目粉尘的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的相关规定。

有组织排放：本项目 6 个水泥料仓、2 矿粉料仓、2 个粉煤灰料仓及 2 个膨胀剂料仓均在仓顶设有脉冲布袋除尘设备，进料时产生的粉尘废气经仓顶除尘设备处理后通过高于仓顶 3m 的排气筒排放，排气筒高度均高于 15m，排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）有组织排放标准，见表 3.6-1。

无组织排放：砂石卸、上料及车辆运输扬尘、搅拌无组织排放粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，详见表 3.6-1。

表 3.6-1 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（摘录）单位：mg/m³

生产过程	生产设备	颗粒物
散装水泥中转站及水泥制品生产	水泥仓及其他通风生产设备	20

排气筒高度要求：除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于 15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物 3m 以上。

表 3.6-2 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（摘录）单位：mg/m³

序号	污染物项目	限值	限值含义	无组织排放监控位置
1	颗粒物	0.5	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 小时浓度值的差值	厂界外 20m 处上风向设参照点，下风向设监控点

②食堂油烟

项目食堂共设 4 个基准灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）表 2 中的“中型”标准，具体数值见表 3.6-3。

表 3.6-3 《饮食业油烟排放标准 (试行) 》（GB18483-2001）摘录

污染物	规模	最高允许排放浓度(mg/m ³)	净化设备最低去除效率 (%)
油烟	中型	2.0	75

（2）废水排放标准

本项目用水主要包括混凝土搅拌用水、设备及车辆清洗用水、喷淋用水、道路洒水、试验用水、食堂用水及职工日常生活用水。其中，混凝土搅拌用水在生产过程中被消耗，无废水排放；喷淋及道路洒水均蒸发，无废水排放；清洗废水、试验废水经收集处理后回用于生产，不外排。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同处理，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级标准后接市政污水管网，进入金井湾污水处理厂进行进一步处理，详见表 3.6-4。

	表 3.6-4 污水排放执行标准一览表 单位: mg/L(pH 为无量纲)						
	执行标准	pH	BOD ₅	氨氮	COD	SS	动植物油
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准	6~9	300	45*	500	400	100
	注: *为《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准						
	(3) 噪声排放标准						

运营期项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准具体限值见下表。

表 3.6-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(摘录) 单位: dB (A)		
厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
3	65	55

4.固体废物

(1) 一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) ;

(2) 危险废物的认定按照《国家危险废物名录》(环境保护部令, 第 15 号, 2021 年 1 月 1 日) 或者根据国家规定的危险废物鉴别标准通则 (GB5085.7-2019) 和鉴别技术规范 (HJ298-2019) 认定的具有危险特性的废物;

(3) 危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

总量控制指标	根据国家制定的总量控制指标, 对化学需氧量 (COD) 和氨氮 (NH₃-N)、二氧化硫 (SO₂) 、氮氧化物 (NO_x) 四项主要污染物实施总量控制, 结合本项目的特征污染物, 确定本项目污染物中总量控制的项目有: COD、NH₃-N。 本项目生产废水经沉淀池沉淀后会用于生产, 不外排。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 表 4 中三级标准后接市政污水管网, 最终纳入金井湾污水处理厂进行处理, 其排污量已纳入金井湾污水处理厂的指标, 无需再向环保局申请污染物排放总量。
--------	--

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 水环境影响和保护措施 （1）水环境影响分析 施工期间的生产用水一部分为路面、土方喷洒水等，这些废水均在施工现场蒸发或消耗；另一部分为设备及施工车辆少量清洗废水，主要污染物 SS 浓度约为 10000mg/L，经隔油沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，不外排。 施工高峰期间施工人员50人，食宿均不在厂区内，生活污水依托当地污水处理设施处理。 （2）水环境保护措施 ①施工场地设置简易沉淀池，对施工产生的泥浆水和设备清洗废水经隔油沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，不外排。 ②施工场区不设施工营地，施工人员产生的生活污水经依托住宿区现有污水处理设施处理后纳入市政管网。 4.1.2 大气环境影响和保护措施 （1）大气环境影响分析 扬尘是施工期间影响环境空气的主要大气污染物，扬尘主要来自场地平整、挖方及物料运输，其结果将造成局部地区的大气污染，尤其是降尘量的增加。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和粉尘含水量等条件的影响。经洒水降尘等控制措施后，粉尘影响较小。其次是机械设备燃油废气及装修废气的影响。 （2）大气污染防治措施 ①燃油废气防治措施 燃柴油的运输车辆、大型设备尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达标排放。禁止燃油设备采用劣质燃料。 ②交通扬尘防治措施 运输车辆行至人口分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶；运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载；运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮
---	--

上沿；施工场地的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ③施工场地扬尘防治措施 1.施工区设置围挡：在施工场地周围建设 2 米高围挡，围挡下方设置不低于 20cm 高的防溢座以防粉尘流失，并对围挡挡板间以及挡板与地面间应尽可能做到无缝对接，围挡不得有明显漏洞。有关市政施工过程工地周边地面降尘量采样测量数据显示，采取严格的围挡措施可使工地周边地区降尘量减少约 80%。 2.定期洒水：洒水可有效抑制施工时裸露地面自然扬尘，因此应严格控制每天洒水次数不低于 3 次。特别地，对于地基开挖、土地平整等基础施工阶段和堆料场、厂区车辆运输线路等易产尘点和易产尘阶段应适当加密洒水次数。 3.覆盖、遮盖：对施工过程中长时间堆置的土方、砂石料、干水泥等应用防尘网或其它遮蔽材料覆盖，减少扬尘。 4.合理布局施工场地：应根据当地风向、风速变化规律，合理布置施工场地，尤其是高噪声、高扬尘污染设备应放置于相对下风向。 扬尘产生量与天气条件有很大关系，风向、风速、降雨是主要的影响因素。参考类似项目施工期环境空气的现场监测结果：在风速 1.2m/s~2.4m/s 范围内，土方工程及灰土拌合站施工场地下风向 100m 范围内扬尘影响较严重，灰土拌合站至下风向 150m 处 TSP 浓度在 0.5mg/m³。本项目施工场地距离最近敏感点天山村 320m，考虑到施工场地围墙阻隔、粉尘沉降、定时洒水以及绿化带阻隔的作用，项目施工扬尘、二次扬尘基本不会对周边敏感点产生影响，对周边大气环境影响较小。 ④装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，主要污染因子为甲苯、二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇。由于装修废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段产生的装修废气排放周期短、作业点分散。 因此，对装修废气的污染控制首先应在源头上，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料，选用的装修材料要符合国家质量监督检验检疫总局规定的 10 项室内装饰装修材料强制标准的室内装饰装修材料，同时加强室内的通风换气。 4.1.3 声环境影响和保护措施 (1) 噪声源情况

	施工期的主要施工机械设备有挖掘机、装卸车等，噪声源均为间歇性源，声级约在 65~95dB。 (2) 噪声污染防治措施 ①尽量采用性能良好且低噪声的施工设备，并注意保养，维持其最低噪声水平。 ②施工车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭，减轻影响。 ③夜间、午间禁止施工。 4.1.4 固体废物影响和治理措施 (1) 固体废物产生情况 施工期间产生的固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量约为 200t，施工人员按 50 人，产生系数 0.5kg/人.d 计，则产生量为 25kg/d。 (2) 固体废物污染防治措施 ①项目施工时建筑垃圾可以重复使用的尽量回收利用，弃用建筑垃圾向市容环境卫生主管部门申请，运至指定的垃圾填埋场。 ②在项目场地内设置垃圾桶收集后，生活垃圾及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。 4.1.5 施工期生态防护及恢复措施 ①在施工区域内建好排水、导流设施。特别是雨季，要避免因施工场地排水不畅而影响本项目的建设或造成水土流失。 ②施工场地内应修筑好排水沟和沉沙池，确保场内的含沙雨水经过沉淀后排放，减少水土流失和对外环境的影响。 ③场地平整完成后应及时进行构筑物施工或绿化，减少土地裸露时间，以美化环境，保持水土。 ④各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意压占、扰动和破坏地表；施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施；填筑土方应采取四随（随挖、随运、随填、随压）施工方法。 综上，在施工期间，只要建设单位认真落实上述各项环保措施，对周边环境造成的各种影响将得到有效的控制。
--	---

4.2 运营期环境影响和保护措施

4.2.1 运营期大气环境影响和保护措施

4.2.1.1 废气源强核算

本项目废气主要为运输车辆动力扬尘、原料卸料起尘、输送粉尘、筒仓粉尘、搅拌过程产生的粉尘、汽车尾气及食堂油烟。

(1) 有组织粉尘

生产过程有组织排放的粉尘主要为细粉料卸料过程，细粉料通过运输车辆与相应料筒仓管道粉尘直连，启用车辆自带的空气压缩机，利用压缩空气将粉料通过管道输送至筒仓储存。粉料卸料过程仓顶本项目商品混凝土搅拌站设 2 条生产线，设置 6 个水泥筒仓、2 个粉煤灰筒仓、2 座矿粉筒仓、2 座膨胀剂筒仓，每个粉料筒仓的仓顶均设有布袋除尘器，经处理的尾气经各筒仓顶排气筒排放，各排气筒均高于搅拌楼 3m，排气筒高度均为 32m。《水泥工业污染防治可行技术指南》，袋式除尘器效率可达 99.8%~99.9%，本报告除尘效率按 99.8%计算。

综上所述，项目 12 个细粉料筒仓产生的粉尘量为 103.44t/a，经脉冲除尘器处理后，排入环境的粉尘总量为 0.2064 t/a，排放浓度（最大为 3.8mg/m³）满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 1 现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产标准限值（20mg/m³）。

(2) 无组织粉尘

①堆场原料卸料粉尘

项目砂石在装卸过程中产生卸料扬尘，起尘量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

$$Q = e^{0.6u} \times \frac{M}{13.5}$$

式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/次；

u—平均风速，m/s，封闭仓库内风速取 0.2m/s；

M—汽车卸料量，t。

本项目商品混凝土生产共需砂、石年使用量约 2376200t/a，按照上述公示，经计算，卸料起尘量年产生量为 0.662kg/d（0.198t/a）。根据设计资料，砂石料仓进行全封闭设置，做好防风、防雨设置，同时在料仓设置喷雾装置，可在装卸及堆存过程

中减少扬尘产生。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录 4：粉尘控制措施控制效率，通过采取以上措施可减少 89.60%以上的粉尘量，本报告取 80%，则卸料无组织排放量为 0.1324kg/d（0.0396t/a），每日卸料时长约为 2h，故卸料无组织排放速率为 0.0662kg/h。

②物料输送粉尘

本项目砂石料通过铲车输送至计量斗，进料口设于封闭的砂石料场内，骨料通过计量斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，由于输送速度较慢（输送速度小于 0.1m/s），堆场密闭情况下基本不受外界风场影响，因此，砂、石骨料输送过程中粉尘仅考虑铲车输送至计量斗过程的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，输送过程中粉尘产生量以 0.09g/t-产品计，本项目年产 150 万 m³ 商业混凝土（约 345 万 t），则本项目输送粉尘产生量约为 1.035kg/d（0.31t/a）。建设单位拟采用封闭式料仓并在计量斗上方设置喷雾除尘系统，粉尘去除率按 80%计，每日物料输送时间约为 10h，则输送粉尘无组织排放速率为 0.0207kg/h（0.062t/a）。

③搅拌粉尘

商品混凝土生产过程中，在落料过程中计量斗呼吸口和搅拌机搅拌会产生少量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3021 水泥制造制造行业相关产排污系数，其物料混合搅拌粉尘产生量按 0.13kg/t-产品计。本项目年产 150 万 m³ 商品混凝土（约 345 万 t），则本项目投料及搅拌粉尘量为 1.495t/d（448.5t/a）。

本项目进料口设于封闭的搅拌楼内，且在生产线的配料机及搅拌机上配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经搅拌主机配套的脉冲布袋除尘器处理。根据《水泥工业污染防治可行技术指南》，袋式除尘器效率可达 99.8%~99.9%，本报告除尘效率按 99.8%计算，则搅拌粉尘无组织排放速率为 0.0852kg/h（0.3588t/a）。

④车辆运输扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

$$Q_y = 0.123 \times \frac{V}{5} \times \left(\frac{M}{6.8} \right)^{0.85} \times \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.72}$$

$$Q_t = Q_y \times L \times \left(\frac{Q}{M} \right)$$

式中：Q_y—交通运输起尘量，kg/km·辆；

Q_t—运输途中起尘量，kg/a；

V—车辆行驶速度，km/h，本项目取 10；

P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率辨识，kg/m²，本项目取 0.2；

M—车辆载重，t/辆；

L—运输距离，km，本项目取 0.1；

Q—运输量，t/a，本项目取 670 万 t/a。

经计算，项目汽车动力起尘量为 9.29t/a。

针对车辆运输产生的扬尘，建设单位在厂区车辆运出入口设置车辆清洗装置对进出车辆轮胎冲洗，并设置专人进行保洁，每天至少清洁 1~2 次，及时清理洒落在地面上的砂石料、粉料及混凝土落料以减少路面粉尘量，同时，环评要求对道路采取雾炮车喷雾降尘措施，保持路面潮湿，运输车辆装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖，抑制场地内道路运输产生的扬尘。根据《工业源固体废物堆场颗粒物核算系数手册》附录 4：粉尘控制措施控制效率，通过采取以上措施可减少 94.28%以上的粉尘量，本项目取 90%。因此本项目场地运输过程中的粉尘排放 0.929t/a。

（3）汽车尾气

本项目运营期间，进出厂区的运输车辆会产生汽车尾气。尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有 CO、THC 和 NO_x 等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。但汽车尾气的污染物质较少，项目占地面积较大，经空气扩散后对周边环境产生影响较小。

（4）食堂油烟

项目设置一个食堂，日常供 70 人用餐，每日用油量按 30g/人·天计，则项目每日耗油量 2.1kg，油烟产生量按耗油量的 2%计，则油烟产生量为 0.042kg/d，项目年工作日 300 天，则油烟产生量为 0.0126t/a。食堂拟设 4 个基准灶头，每个灶头风量按 2000m³/h 计，食堂每日工作时间约为 2h。

项目拟采取油烟净化器治理食堂油烟废气，处理后的废气通过引至楼顶排气筒

进行排放。油烟净化器对食堂油烟废气的去除率为 75%，经过处理后的油烟排放量约为 0.00315t/a，排放速率为 0.00525 kg/h，排放浓度为 0.656mg/m³。

综上，项目食堂油烟经油烟净化器处理后浓度能满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 表 2 中的“中型”标准 (2.0mg/m³)。

(4) 备用发电机废气

发电机设置于专用机房内，主要为应急使用，一般使用时间极少。备用发电机启用时，柴油燃烧产生燃烧废气，主要污染物是 NO_x、SO₂ 和烟尘，通过专用排烟井集中至楼顶层排放。

综上分析，项目废气产排污情况见表 4.2-4。

4.2.1.3 大气环境影响分析

同时考虑排气筒和无组织废气排放情况，本评价采用估算模式 (AERSCREEN) 估算项目废气经收集处理后在企业边界及周边敏感点天山村的落地浓度，点源及面源参数见表 4.2-2、表 4.2-3，估算模式参数见表 4.2-6，企业边界、天山村最大落地浓度预测值及达标情况见表 4.2-7。

表 4.2-6 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数 (城市选项时)	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农作地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

本项目外排污染物主要为颗粒物，经对应污染治理措施处理后厂界可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 中规定的大气污染物排放标准限值，且颗粒物的厂界最大落地浓度为 0.13888mg/m³，未超过项目所在区域大气环境质量标准，故无需设置大气环防护距离。

项目周边最近的居民点天山村 320m，距离较远，各污染源在天山村的落地浓度叠加值较小，远低于环境标准限值，故对天山村大气环境影响较小。为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制：

- (1) 运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。
- (2) 对砂石堆场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。
- (3) 由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求企业加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。
- (4) 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的操作技能并增强环保意识以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

本项目营运期间产生的废气主要为车辆运输扬尘、物料装卸扬尘、搅拌粉尘、筒仓装卸粉尘、物料输送粉尘、食堂油烟、发电机废气及车辆尾气。其中企业在室外设置有雾炮机对厂区道路进行洒水喷淋，搅拌站设置有车辆冲洗装置，减少车辆运输扬尘；砂石骨料堆场采用封闭式厂房，同时设置水雾喷淋装置减少堆场和物料装卸过程产生的废气；筒仓为密闭式筒仓，设置在搅拌楼内，筒仓顶部设置脉冲除尘器减少筒仓粉尘。根据分析，企业搅拌及物料储存均设置封闭式厂房，粉尘经处理后能够实现达标排放，对周围环境影响较小。

4.2.2 运营期地表水环境影响和保护措施

4.2.2.1 废水污染源

营运期废水主要来自生活污水、初期雨水及生产废水，其中生产废水包括车辆冲洗废水、搅拌设备冲洗废水、搅拌车罐体冲洗废水及试验废水。

(1) 初期雨水

本项目雨污分流，初期雨水经自建雨水沟收集后排入初期雨水池（容积 100m³），初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。初期雨水最大产生量为 48.72m³/次。在厂区西北侧设置一个 100m³ 的初期雨水池收集雨水，雨水经沉淀后回用于生产，后期雨水通过厂区雨水排口排入市政管网。根据相关研究，初期雨水污染物主要为 SS，浓度约为 100~400mg/L。

(2) 生活污水

本项目食堂废水产生量为 1.68m³/d，生活污水产生量为 9.6m³/d，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进入化粪池处理，预处理后的废水接入厂区北侧的市政管网，进入金井湾污水处理厂进一步深度处理。

根据设计文件，生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后排入厂区北侧的天山东路市政污水管网，通过管网排入金井湾污水处理厂处理后最终排入金井湖。隔油池位于综合楼西北角，容积约 1m³。化粪池位于厂区东北侧，容积约 50 m³，满足生活污水收集需求。

餐饮废水的污染源强按照《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中表 1 中饮食业单位含油污水水质来估算。结合《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，食堂废水及生活污水水质及产排情况详见表 4.2-10。

表 4.2-10 项目废水污染物产排情况一览表

类型		废水量 (t/a)	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
餐饮 废水	产生浓度 (mg/L)	——	800	400	300	10	150
	产生量(t/a)	504	0.4032	0.2016	0.1512	0.00504	0.0756
	预处理后浓 度(mg/L)	——	520	320	270	10	75
	产生量(t/a)	504	0.2621	0.1613	0.1361	0.00504	0.0378
生活 污水	产生浓度 (mg/L)	——	400	220	200	35	——
	产生量 (t/a)	2880	1.152	0.6336	0.576	0.1008	——
合计	综合污水浓 度 (mg/L)	——	417.87	234.89	210.43	31.28	10.57
	产生量 (t/a)	3384	1.414	0.7947	0.7121	0.10584	0.0378
化粪池处理效率 (%)		——	25	15	30	——	——
化粪池处 理后	排放浓度 (mg/L)	——	318.40	199.66	147.30	31.28	10.57
	排放量 (t/a)	3384	1.0605	0.6755	0.4985	0.10584	0.0378

根据表 4.2-7 可知，本项目食堂废水及生活污水经预处理排放的尾水能满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级标准，满足纳管要求。

（3）设备冲洗废水、搅拌车罐体冲洗废水及试验废水

设备冲洗废水、罐体冲洗废水以及试验废水产生量共计为 110.96m³/d（33288m³/a）。设备、搅拌车罐体清洗废水以及试验废水污染物主要为 SS，根据《混凝土搅拌车冲洗废水处理工艺应用》，搅拌车冲洗废水 SS 浓度约为 10000～40000mg/L，排入搅拌楼东侧的废水处理区处理后回用于生产，不排放。

（4）车辆冲洗废水

本项目在厂区生产出入口设置车辆冲洗装置，对进出厂区的车辆车身及轮胎进行冲洗。车辆冲洗废水产生量为 26.72m³/d（8016 m³/a），污染物主要为 SS，浓度

约为 100~200mg/L。通过沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，沉淀池容积不小于 10m³。

4.2.2.2 废水处理设施可行性分析

(1) 初期雨水

本项目厂区雨污分流，由工程分析可知厂区降雨形成地面径流后 15min 内初期雨水最大产生量为 48.72m³/次。本项目设计 1 个 100m³ 的初期雨池。由于生产区会沉积粉尘，在雨天经雨水冲刷后会形成浑浊的初期雨水，对于此类雨水，建设单位需对项目场地整体硬化，在搅拌主楼四周及污水处理区四周设置宽度 300mm，深度 150mm 的排水沟接入初期雨水沉淀池内（容积为 100m³），确保将渠道内收集的所有初期雨水均能汇入初期雨水池处理回用于生产（雨水管网及排水沟建设布局见附图 7）。

(2) 生活污水依托可行性分析

本项目食堂废水、生活污水排放量约 11.28m³/d(3384m³/a)，主要污染物为 COD、BOD₅、NH₃-N、SS，经化粪池处理后排入市政管网，化粪池是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池属最初级污水处理阶段，可去除部分的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等）。本项目在厂区拟设置一个 50m³ 的化粪池，化粪池可接纳和处理本项目的生活污水污水，污水经化粪池处理后废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，因此本项目生活污水处理方式可行。

污水处理设施可依托性：金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，服务面积约为 28km²，用地面积 7.68hm²，其中一期工程用地 3.84hm²，一期建设规模为 4.0 万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水。项目采用 A₂/O 工艺，总投资 10674.25 万元，其中环保投资 10674.25 万元。项目目前正常运行，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。

1) 废水水量的影响

本项目建成后，废水排放量约为 11.28m³/d，占金井湾污水处理厂处理量 4 万 t/d 的 0.028%，因此本项目污水量对金井湾污水处理厂接纳量的影响很小，不会对其产生影响。

2) 废水水质的影响

根据废水达标排放情况分析，项目废水经处理后外排废水水质能达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准，符合金井湾污水处理厂进水水质的要求。

3) 与污水管网建设的衔接关系

本项目周围的管网建设已经完成。根据平潭综合实验区排污规划，本项目污水经市政管网，进入金井湾污水处理厂处理，详见附图 8。因此，本项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。

(3) 生产废水处理设施可行性分析

生产废水主要包括设备清洗废水、搅拌车罐体冲洗废水、车辆冲洗废水和试验废水。其中设备冲洗、罐车冲洗废水以及试验废水污染物主要为 SS，不影响产品质量，废水经处理后可回用于生产，车辆冲洗废水污染物主要为 SS 和石油类，经收集沉淀后回用于洗车，不排放。

①设备冲洗、罐车冲洗废水及试验废水处理措施可行性

处理工艺可行性分析：根据设计文件，建设单位拟在搅拌楼东侧设置废水处理设施区，主要收集处理设备冲洗、罐车冲洗废水以及试验废水。废水处理区设置有 3 个搅拌池（容积共计 75m³）、沉淀池（容积共计 25m³）和 1 个清水池（容积共计 30m³）。设备及搅拌车罐体清洗时，连续注入水清洗设备及搅拌车罐体，当残留混凝土在水流的冲击下，混合料浆随水出料口进入砂石分离机，砂石分离机对清洗废水内砂石进行回收。废水排入搅拌池，搅拌池内设搅拌器不停搅拌，避免物料结块，搅拌池水泵将水打入主楼回用于配料。若当天废水无法回用，则将废水采用泵打入板框压滤机处理，压滤机产生的废水排入清水池暂存后回用。搅拌池设有溢流口通往三级沉淀池，在废水量较大时，搅拌池废水可溢流进入三级沉淀池暂存。沉淀池产生的泥浆采用泵打入板框压滤机，压滤产生的废料回用于生产，废水排入清水池回用于生产。由于罐体和设备清洗废水污染物主要为悬浮物，生产用水主要用于配料，对水质要求不高，因此废水经沉淀后回用可行。

废水处理规模可行性分析：设备冲洗废水、罐体冲洗废水以及生产区地面冲洗废水产生量共计为 110.96m³/d（33288m³/a）。废水处理器设有 3 个搅拌池（容积共计 75m³），搅拌池设有溢流口通往三级沉淀池（容积共计 25m³），经处理后的废

水排入 30m³ 的清水池暂存。因此废水处理设施规模为 130m³，废水处理设计规模可行。

②车辆冲洗废水处理可行性分析

车辆冲洗废水产生量为 26.72m³/d（8016m³/a），通过沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排，沉淀池容积不小于 10m³。车辆冲洗废水污染物主要为悬浮物和石油类，车辆冲洗用水对水质要求不高，废水经沉淀后回用于洗车可行。

4.2.3 运营期声环境影响和保护措施

4.2.3.1 噪声源强

本项目设备均选用最先进设备。营运期主要噪声源为各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强 80~100dB(A)。以厂区中心点砂石间北侧为原点（0,0,0），各噪声源强详见下表。

表 4.2-13 项目室外噪声源强一览表（废水处理设施区）

序号	声源名称	空间相对位置/m			声源源强 声功率级 /dB(A)	声源控制措施	降噪效果 dB(A)
		X	Y	Z			
1	压滤机	-20	-3	1	85	底座减震、选用优质设备	15
2	砂石分离机	-20	-5	1	85	底座减震、选用优质设备	15
3	搅拌器	-19	-18	-1	80	底座减震、选用优质设备	15
4	水泵	-19	-21	-1	80	底座减震、选用优质设备	15

表 4.2-14 项目室内噪声源强一览表

声源名称	声源源强/dB(A)	声源控制措施	空间相对位置/m			运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
			X	Y	Z			声压级/dB(A)	建筑物外距离
搅拌主机 1	88	建筑隔声、减震、吸声等措施	-60	-28	6	昼间、夜间	20	68	1
搅拌主机 2	88		-60	-48	6		20	68	1
水泥螺旋输送机	87		-45	-25	1.2		20	67	1
粉煤灰输送机	87		-55	-75	1.2		20	67	1
矿粉输送机	87		-58	-48	1.2		20	67	1
斜皮带机	73		-40	-60	3.0		20	53	1
平皮带机	73		-45	-60	3.0		20	53	1

空压机	93		-75	-27	1.2		20	73	1
外加剂泵	86		-76	-35	1.0		20	66	1
喷雾水泵 1	80		-20	-40	0.3		20	60	1
喷雾水泵 2	80		-20	-43	0.3		20	60	1

4.2.3.2 噪声预测

项目噪声预测计算模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。

①室外声源

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg \left(\frac{r}{r_0} \right) - \Delta L$$

式中： $L_p(r)$ ——噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB(A)；

r_0 ——参考位置距声源中心的位置，m；

r ——声源中心至预测点的距离，m；

ΔL ——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。

②室内声源

I 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中： L_w ——室内声源声级功率，dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ；当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角处时， $Q=4$ ；当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ ；

R ——房间常数； $R = S\alpha/(1-\alpha)$ ， S 为房间内表面面积， m^2 ； α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

II 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}} \right)$$

式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

III 计算靠近室外维护结构处的声压级

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

IV 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级

$$L_{\omega} = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

V 按室外声源预测方法计算预测点处的声压级

$$L_p(r) = L_{\omega} - 20 \lg(r) - 8 - \Delta L$$

VI 如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按声源或面源模式计算。

③ 总声压级

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^N t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中：ti——为 T 时间内第 i 个室内声源的工作时间，s；

tj——为 T 时间内第 j 个室外声源的工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——等效室外声源个数；

M——室外声源个数。

根据上述公式，预测厂界噪声贡献值，结果详见表 4.2-15。

表 4.2-15 厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

预测点位	东侧场界		南侧场界		北侧场界		西侧场界	
贡献值	48.6		49.5		47.5		48.3	
标准值	昼间 65	夜间 55	昼间 65	夜间 55	昼间 65	夜间 55	昼间 65	夜间 55
昼间达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

根据表 4.2-12 可知，项目运行期间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

4.2.3.3 降噪措施

为确保项目运营过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对外环境的影响，建设单位应采取以下措施：

- （1）优先选用先进设备，减小噪声源强；
- （2）生产作业时关闭部分门窗，加强职工环保意识教育，提倡文明生产；
- （3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。
- （4）所有噪声设备都尽量设置在车间或搅拌楼内，安装减震、消声等措施，减小对环境的影响。

运营期由于车辆载重较大，运输频繁，车辆运输过程可能会对车辆运输沿线敏感点的声环境产生一定的影响。为进一步减小车辆运输对周围环境的影响，本评价提出以下要求：

- （1）运输车辆沿途路过居民点时减速慢行，禁止鸣笛；
- （2）昼间 12:00~14:00、夜间 22:00~6:00 时段禁止运输；
- （3）加强车辆及道路维护，保持路面畅通，严禁车辆超载运输；
- （4）规划合适的运输路线，避免运输噪声对运输沿线居民造成影响。采取上述措施后，本项目对周围环境及周围敏感点影响较小。

4.2.4 运营期固体废物环境影响及治理措施

4.2.4.1 污染源强核算

本项目固废主要为生活垃圾、厨余垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。一般工业固体废物包括除尘器收集的粉尘、砂石分离器回收的砂石、板框压滤产生的废料以及布袋除尘器更换滤袋。危险废物主要为机修产生的废矿物油、废空油桶、含油抹布。

其中除尘器粉尘和回收的砂石直接返回混凝土生产线综合利用。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）第 6 部分明确提出：“直接返回生产现场的、不经过修复即可用作原用途的物质，不属于固体废物”。因此，除尘器粉尘和回收的砂石可不按固废进行管理。

（1）生活垃圾、餐厨垃圾

工作人员产生的生活垃圾，按人均 0.5kg/d 计算，工作人员 100 人，全年产生

量为 15.0t/a。该生活垃圾设置垃圾桶收集暂存，由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，对环境的影响较小。

本项目食堂就餐人数约 70 人，餐厨垃圾产生量按 0.2kg/（d·人）计，则餐厨垃圾产生量为 4.2 t/a，隔油渣产生量约 0.1 t/a。餐厨垃圾及隔油渣应交由有运输和处置许可的单位进行处理。

（2）一般工业固废

①除尘器收集的粉尘

项目搅拌楼及筒仓均配套脉冲式布袋除尘装置回收一定量的粉尘，根据粉尘产生量及除尘效率计算，可知除尘器收尘量为 550.8366t/a。除尘器收集的粉尘不存储，直接作为原材料综合利用。

②砂石分离机回收的砂石

建设单位拟设置一套砂石分离机用于试验废水、设备及搅拌车罐体清洗废水回收利用。设备及搅拌车罐体清洗时，连续注入循环水清洗设备及搅拌车罐体，当残留混凝土在水流的冲击下，混合料浆随水出料口进入砂石分离机，砂石分离机对清洗废水内砂石进行回收。预计年回收砂石量为原料的 0.05%，则回收砂石量为 486t/a，砂石分离机回收的砂石不暂存直接作为原材料综合利用。

③板框压滤产生的废料

本项目共设置三个搅拌池、2 座沉淀池、1 座初期雨水沉淀池。沉淀池、初期雨水沉淀池污泥的主要成分为原料砂石料以及少量粉料，采用板框压滤机进行压滤去除水分。根据物料平衡，板框压滤产生的废料量为 1113.06t/a，废料直接回用于生产。为避免沉渣导致池容减少，评价要求废水沉淀池、初期雨水沉淀池每月清掏一次。

④废布袋

本项目设置 14 套布袋除尘器，按每一年更换一次过滤布袋，每次更换量约 1.5t。更换后委托处置。

（3）危险废物

①废矿物油及其包装桶：本项目废机油和润滑油产生量预计为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年本）进行鉴别，废机油及废润滑油属于危险废物，废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08”。废油桶的产生量约为 0.1t/a，废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为“900-041-49”。废液压油

和机油采用原装的油桶收集，暂存于危险废物暂存间内，并定期交有危险废物处理资质的单位处置。 ②废含油抹布：本项目机械维修时可能产生少量含油抹布，产生量约 0.05t/a，含油抹布属于 HW49-900-041-49，本项目含油抹布不进行分类收集，混入生活垃圾中由环卫部门清运处置。 （4）工业固体废物产生情况汇总 4.2.4.2 环境管理要求 本项目除尘器粉尘和回收砂石料直接返回生产线综合利用，不作为固体废物进行管理。本项目固体废物主要有生活垃圾、板框压滤产生的废料、废矿物油及废含油抹布等。根据固体废物性质及成份的不同，采取相应的处理及处置措施，尽量实现固体废物的资源化、减量化和无害化。 （1）生活垃圾本项目在厂区设置大型垃圾桶，收集生活垃圾，交由环卫部门处理。餐厨垃圾及隔油渣交由有运输和处置许可的单位进行处理。 （2）一般工业固废本项目粉尘、砂石以及板框压滤产生的废料返回生产线回用。砂石分离机产生的砂石以及板框压滤产生的废料设有临时暂存区，每天清理后回用于生产。临时暂存区按一般工业固体废物贮存严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。根据企业设计资料，暂存区面积约为 20m²，最大暂存量约 12t，可满足 2 天暂存需求。 （3）危险废物在机修间设置危险废物暂存间，建设面积约为 10 m²。本项目危险废物最大产生量为 0.6t，危险废物暂存间能够满足暂存需求。 危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，具体如下： ①必须与生活垃圾和一般固废存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②新建的危险废物暂存间，用于储存废油及废油桶，废油采用原桶装，定期交由有资质单位处置；严禁乱丢、乱放，严禁混入生活垃圾、一般固废中；③按照危险废物种类分区存放，加贴标签，标明种类、数量及存放日期等，各贮存区应有间隔，注意防火、防雨；④建立危险废物管理台账；⑤与危险废物处置单位签订危险

废物处置协议，并报当地环保部门备案；⑥危险废物暂存量不应过大，定期交有资质单位处置。

4.2.5 运营期土壤和地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，本项目属于非金属矿物制品业中的水泥制品制造，土壤环境影响评价类别为III类，项目占地面积 21493m²（小于 5hm²，属于小型），属于污染影响型，项目周围 200m 范围内无居民区、耕地等敏感目标，根据 HJ964-2018 中表 4，项目不设评价等级，不需进行土壤影响分析评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于IV类项目，可不进行地下水环境影响评价。项目主要生产原料为水泥、砂和碎石，不含有毒有害物质，且项目隔油池、化粪池、雨水收集池和沉淀池均采用混凝土硬化，项目废水不外排，厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。综上，本项目运行对地下水环境影响较小。

项目危险废物暂存间位于机修间内，为杜绝项目污染物对土壤及地下水环境产生影响，根据本项目产排污特点，本方案将危险废物暂存间列为重点防渗区，防渗措施见表 4.2-20。

表 4.2-20 本项目拟采取的分区防渗措施

防渗分区	主要分区位置	防渗措施
重点防渗区	危险废物暂存间	防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数≤10 ⁻⁷ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10 ⁻¹⁰ cm/s。

采取以上措施后，可以有效地控制拟建项目对厂区附近地下水及土壤造成污染，项目运行对地下水环境和土壤环境影响较小。

4.2.6 生态影响分析

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区，项目用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布，本项目建设用地为工矿用地，目前场地已基本平整，可以直接利用现有地形使用，建设单位不进行大规模土建，主要土石方开挖为地下室的建设。建设单位在项目运营期应注重对周边生态环境的保护，加强工人的环境保护教育，严禁随意排放废物以及随意破坏周边生态植被，营运过程中废气必须处理达标后排放，避免项目废气、废水、固废等进入外环境对生态的影响。采取

以上措施后，本项目运营对生态的影响较小。

4.2.7 环境风险评价

(1) 建设项目风险源

项目主要涉及的危险物质为油类物质（柴油、废矿物油），为有毒物质。危险物质在厂内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 $Q < 1$ ，因此项目环境风险潜势为 I。

表 4-2-21 Q 值计算表

风险物质名称	CAS 号	最大存在总量 (t)	临界量 (t)	Q
废矿物油	30525-89-4	0.5	2500	0.0002
柴油	/	0.5	2500	0.0002
合计		/	/	0.0004

表 4.2-22 柴油理化性质及危险特性表

标识	名称：柴油	
	外观与性状：稍有粘性的棕色液体	
理化性质	熔点 (°C)：-18	相对密度 (水=1)：0.87~0.9
	沸点 (°C)：282~338	闪点 (°C)：38
	引燃温度 (°C)：257	
燃爆危险	易燃，具有刺激性。	
危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的风险。	
健康危害	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害，柴油可引起接触性皮炎，能经胎盘进入胎儿血中	

表 4.2-23 废矿物油的理化性质及危险特性表

	中文名：废矿物油	
理化性质	外观及形状：稍有粘性的棕色液体	
毒性及健康危害	毒性：侵入途径：食入、经皮吸收。健康危害：造成皮肤生理功能受损。	
燃烧爆炸危险性	易燃性	
	燃烧(分解)产物：一氧化氮、碳氢化合物、氮氧化物	
泄露应急处理	当发生泄漏时，迅速撤离人员至安全区，切断火源，尽可能切断泄露源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。	
消防措施	佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。	
急救措施	食入：饮足量温水，催吐，就医。皮肤接触：及时清洗。眼睛接触：用流动清水或生理盐水清洗、就医。	
安全防护	1、工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理。2、眼睛防护：防护眼睛。3、皮肤防护：操作时戴橡胶耐油手套。4、其他防护：场地内严禁吸烟。	

(2) 环境风险事故分析

风险事故类型识别本项目风险事故主要是风险物质储存过程中的火灾、爆炸、

泄漏事故。

（3）风险影响分析

本项目涉及的危险物质主要为矿物油类，分布在危险废物暂存间及柴油储存间内。主要环境风险为操作不当或管理不当造成矿物油泄漏或下渗，污染地表水、地下水。矿物油类具有易燃特性，遇到明火、高热会引起燃烧爆炸，爆炸燃烧物对周边空气环境产生影响。

危废暂存间、柴油储存间要求设置围堰及泄漏油收集池，发生油类物质泄漏时，可将泄漏油收集于收集池内，泄露到环境中的风险较小。

（3）风险防范措施

①危废暂存间、柴油储存间周围建设围堰、集污沟及集污井。围堰的容积应足以容纳最大储罐的容量。危废暂存间地面及集污井沟应进行防腐防渗施工，防渗按照危废暂存间建设要求。围堰建设参考《化工装置设备布置设计规定》（HG/T 20546-2009）。

②厂区配备灭火器、消防沙、铁铲、防护面罩和口罩等消防应急器材。

③建立管理巡查制度。危险物质监理管理台账；工作人员定期检查应急物质状态；检查围堰中是否有杂物，有杂物则进行清理；检查污水收集系统，并确保相关管道或排水沟的通畅，如果堵塞，及时清理；检查排放口与外部水体间的紧急切断设施是否可以正常运作。

④建设单位设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，实施定期演练制度。发生环境风险事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。

建设单位应严格落实各项风险防范措施，避免环境风险事故的发生，一旦发生事故，按照完善的事故应急措施及时控制事故，防止事故蔓延，则在此基础上，项目的环境风险可接受。

4.2.8 退役期环境影响

项目服务期满后，项目生产对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。

环境管理与监测计划	4.3 环境管理与监测计划 本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解本项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 4.3.1 环境管理 (1) 环境管理机构设置的目的 环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方生态环境部门工作，为公司的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。 (2) 环境管理机构 1) 机构组成 根据本工程的实际情况，工程投入运营后，环境管理机构由建设单位新设立，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地生态环境局的监督和指导。 2) 环保机构定员 运营期应在管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员。 (3) 环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： 1) 贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。 2) 制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 3) 监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。 4) 定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 5) 负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事
-----------	---

故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

6)负责对本项目环保人员进行环境保护教育，不断提高环保人员的业务素质。

（4）环保管理制度的建立

1)报告制度

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），对企业自主开展相关验收工作要求如下：

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。

2)污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

3)奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

（5）运营期环境管理计划

运营期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。建设单位应认真贯彻执行《排污许可管理办法》（生态环境部部令第7号）及《排污许可证管理条例》（国令第736号）的要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料；同时对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严

格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和有关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。

1)根据生态环境部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。

2)按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人。严禁环保设施带病运行和事故排放。建立运行纪录并制定考核指标。

3)要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防治滴、漏、跑、冒对环境的污染。

4)接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。

4.3.2 环境监测计划

本项目不设置专门的环境监测机构，环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测，并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

4.3.3 排污口规范化管理

（1）排污口的规范化建设

本工程应对以下排污口进行规范化建设。

1) 废气排放口的规范化建设

项目拟在各料仓设置废气排气筒（DA001~DA012），排放口设提示图形标志牌。

2) 固体废物

一般工业固体废物暂存区、危废暂存间应设置规范化提示标志牌及警示标志牌。

（2）对排污口的规范化管理

1) 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。

2) 建设单位在排污口处设立的排污口标志牌要有统一的标识提示符号,以醒目、明显为目的,以警示周围群众,并规范设置采样平台。按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995; GB15562.2-1995)的有关规定,在厂区产污节点设置明显的标志,规范排污口的标志,标志牌应设在与之功能相应的醒目处,并保持清晰、完整。排放口图形标志见表 4.3-1。

表 4.3-1 排放口图形标志

名称	废气排放口	噪声排放源	一般固体废物	危险废物
提示图形符号				
警示图形符号				
功能	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场	表示危险废物贮存、处置场

(3) 排气筒采样位置与采样孔设置

采样位置与采样孔设置应满足《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相应要求：

1) 采样位置

采样孔位置选择应避开对测试人员操作有危险的场所。

采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。对矩形烟道，其当量直径 $D=2AB/(A+B)$ ，式中 A、B 为边长。采样断面的气流速度最好在 5m/s 以上。

测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等距离至少是烟道直径的 1.5 倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。

必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于 1.5m²，并设有 1.1m 高的护栏和不低于 10cm 脚部挡板，采样平台的承重应不小于 200kg/m²,采样孔距平台面约为 1.2m～1.3m。

2) 采样孔

在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于 80mm，采样孔管长

环保投资	应不大于 50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。 对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。 ④建立排污口档案，内容包括：排污单位的名称、排污口的性质、编号、排污口的位置，主要排放的污染物的来源、种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送有关主管部门备案并接受监督、检查与指导。																																				
	4.4 环保投资 本项目环保总投资 280.0 万元，占项目投资 9082.0 万元的 3.08%，详见表 4.4-1。 表 4.4-1 环境保护投资概算一览表 <table> <tr> <th>类别</th><th>环保投资类别</th><th>治理措施</th><th>投资（万元）</th></tr> <tr> <td rowspan="3">施工期</td><td>废水</td><td>隔油沉淀池、排水沟、沉砂池</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td>废气</td><td>围挡、喷雾洒水</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>固废</td><td>建筑垃圾处置</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td rowspan="6">运营期</td><td>废水</td><td>初期雨水沉淀池、砂石分离机、板框压滤机、搅拌池、三级沉淀池、清水池、洗车废水沉淀池</td><td>30.0</td></tr> <tr> <td>噪声</td><td>设备隔声、减振。</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td rowspan="3">废气</td><td>搅拌楼、砂石间封闭结构</td><td>60.0</td></tr> <tr> <td>筒仓脉冲布袋除尘器、搅拌机脉冲布袋除尘器</td><td>168.0</td></tr> <tr> <td>喷雾除尘设备、雾炮机</td><td>1.3</td></tr> <tr> <td>固废</td><td>危险废物暂存间及一般固废暂存区建设，危险废物委托有资质的单位处置。</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>2</td><td colspan="2">总计</td><td>280.0</td></tr> </table>			类别	环保投资类别	治理措施	投资（万元）	施工期	废水	隔油沉淀池、排水沟、沉砂池	2.0	废气	围挡、喷雾洒水	3.0	固废	建筑垃圾处置	10.0	运营期	废水	初期雨水沉淀池、砂石分离机、板框压滤机、搅拌池、三级沉淀池、清水池、洗车废水沉淀池	30.0	噪声	设备隔声、减振。	3.0	废气	搅拌楼、砂石间封闭结构	60.0	筒仓脉冲布袋除尘器、搅拌机脉冲布袋除尘器	168.0	喷雾除尘设备、雾炮机	1.3	固废	危险废物暂存间及一般固废暂存区建设，危险废物委托有资质的单位处置。	3.5	2	总计	
类别	环保投资类别	治理措施	投资（万元）																																		
施工期	废水	隔油沉淀池、排水沟、沉砂池	2.0																																		
	废气	围挡、喷雾洒水	3.0																																		
	固废	建筑垃圾处置	10.0																																		
运营期	废水	初期雨水沉淀池、砂石分离机、板框压滤机、搅拌池、三级沉淀池、清水池、洗车废水沉淀池	30.0																																		
	噪声	设备隔声、减振。	3.0																																		
	废气	搅拌楼、砂石间封闭结构	60.0																																		
		筒仓脉冲布袋除尘器、搅拌机脉冲布袋除尘器	168.0																																		
		喷雾除尘设备、雾炮机	1.3																																		
	固废	危险废物暂存间及一般固废暂存区建设，危险废物委托有资质的单位处置。	3.5																																		
2	总计		280.0																																		

六、结论

鸿台商砼项目建设符合国家相关产业政策，项目选址合理，污染防治措施可行，在认真落实各项污染防治措施的前提下，能够实现污染物达标排放且对周边环境影
响较小，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

福建省建筑轻纺设计院有限公司

2023 年 8 月



附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①t/a	现有工程 许可排放量②t/a	在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a	本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤t/a	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a	变化量 ⑦t/a
废气	颗粒物				2.137	0	2.137	+2.137
废水	COD				1.0605	0	1.0605	+1.0605
	NH ₃ -N				0.10584	0	0.10584	+0.10584
一般工业 固体废物	除尘器收集 粉尘				550.8366	0	550.8366	+550.8366
	砂石分离机 回收砂石				486	0	486	+486
	板框压滤产 生的废料				1113.06	0	1113.06	+1113.06
	废布袋				1.5		1.5	+1.5
危险废物	废矿物油				0.5	0	0.5	+0.5
	废机油桶				0.1	0	0.1	+0.1
	废含油抹布				0.05	0	0.05	+0.05

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

生态环境行政主管部门审批(审查)意见:

